

Projet de groupe JVM2 / Ingénierie des données

Flux d'événements de jeux vidéos

(v0 du 16.12.2025)



Scénario du projet

Gestion centralisée de jeux vidéos

- une **plateforme** permet à ses **utilisateurs** inscrits de posséder des **jeux**, de les installer, d'y jouer, de les mettre à jour, de les évaluer, de les recommander, etc.
 - des **éditeurs de jeux vidéos** publient des jeux, les améliorent (*via* des patchs), y ajoutent des contenus additionnels (DLCs)
 - le jeu sur la plateforme produit des **données d'utilisation**, qui permettent notamment de produire des **rapports d'incidents** (*aka* plantages / crashes)
 - ces rapports sont utilisés par les éditeurs pour proposer des **correctifs** (*patchs*)
-

Intérêts des parties prenantes

les éditeurs veulent

- publier des jeux de qualité pour maximiser leurs ventes
- obtenir en temps réels des retours sur le fonctionnement de leur application et les exploiter pour fournir de meilleures versions de leurs jeux *via* des correctifs

les plateformes de jeux veulent

- proposer la meilleure expérience (catalogue, fiabilité) à leurs utilisateurs et maximiser leurs ventes
- optimiser la mise en avant et les prix de vente de leurs jeux en fonction de l'expérience de jeu ressentie et des évaluations des joueurs

les joueurs veulent

- avoir une expérience de jeu la plus agréable possible et l'accès à un grand nombre de jeux de qualité
 - bénéficier des évaluations par d'autres joueurs
 - disposer de moyens de favoriser la correction de leurs jeux et leurs extensions
-

Contraintes d'architecture

Important

- la communication entre les parties prenantes est **distribuée** et **asynchrone**
 - des **événements** doivent être publiés, et on doit avoir la garantie qu'ils seront traités par les parties prenantes concernées (*at-least-once delivery*)
 - la communication doit être régie par des **contrats sur les données échangées**, et ces contrats peuvent être amenés à évoluer dans le temps pour permettre l'évolution des applications
 - les applications doivent être indépendantes et communiquer au travers d'un flux d'événements
-

Éléments du cahier des charges

Des applications indépendantes qui communiquent entre elles au travers d'un système de flux d'événements doivent permettre un certain nombre d'actions pour les parties prenantes :

- éditeurs de jeux vidéo
 - plateformes de jeux vidéo
 - utilisateurs des plateformes (*aka* joueurs)
-

éditeurs de jeux vidéo

- peuvent être des entreprises ou des indépendants
 - publient des jeux vidéos
 - sont (au moins) caractérisés par : un nom, une plateforme d'exécution (ex. PC, PS5), une liste de genres (ex. simulation, stratégie, etc.)
 - ont un numéro de dernière version, et peuvent être en version anticipée (versions < 1.0)
 - suivent les commentaires et rapports d'incidents concernant leurs jeux
 - collection de l'ensemble des commentaires dans une base de données privée
 - routage des commentaires problématiques (portant par ex. sur la stabilité) et des rapports d'incidents pour traitements spécifiques
 - publient des correctifs (*patches*)
 - s'appliquent à un jeu vidéo pour un support donné et aux versions antérieures à une version ciblée (ex. 1.5.2)
 - sont (au moins) caractérisés par : la nouvelle version, un commentaire de l'éditeur, une liste de modifications (au moins de types : *correction*, *ajout*, *optimisation*)
-

plateformes de jeux vidéo

- permettent l'inscription d'utilisateurs
 - s'abonnent aux événements des éditeurs
 - proposent des pages de descriptions
 - d'éditeurs (au moins : listes de jeux)
 - de jeux par support (au moins : titre, éditeur, version, historique des correctifs, évaluations par les joueurs) (*en option: gestion du crossplay*)
 - de joueurs (au moins : pseudo, date d'inscription, liste de jeux, évaluations de jeux, temps de jeu par jeu), avec un affichage adapté (ex. page de l'utilisateur, page d'un utilisateur ami, page d'un utilisateur autre)
 - permettent d'acquérir des jeux
 - fixent les prix en fonction de plusieurs critères (initialement : prix éditeur, puis variations en fonction de la qualité perçue du jeu et de sa demande)
 - mise en vente d'extensions (DLC) (nécessitent une version minimale d'un jeu pour le même support)
 - assure un monitoring de l'exécution (distante) des jeux et de leur appréciation
 - des rapports d'incidents sont obtenus automatiquement et transférés aux éditeurs concernés
 - des évaluations par les utilisateurs sont obtenues auprès d'utilisateurs volontaires et transférées
-

utilisateurs de plateformes de jeux vidéo (*joueurs*)

- s'inscrivent à une plateforme de jeux vidéo
 - fournissent un certain nombre d'informations protégées par le RGPD (au moins : pseudo (unique), nom, prénom, date de naissance)
 - peuvent acquérir des (licences de) jeux pour un support
 - peuvent consulter des pages de la plateforme (pages utilisateur (dont bibliothèque de jeux personnelle), jeux, éditeurs)
 - ont un flux d'informations fondé sur leurs préférences et les jeux qu'ils possèdent ou souhaitent acquérir, incluant par exemple :
 - des mises à jour ou extensions d'un jeu possédé
 - de nouvelles évaluations ou des baisses de prix pour un jeu souhaité
 - peuvent évaluer des jeux / extensions
 - qu'ils possèdent et auxquels ils ont suffisamment joué
 - peuvent évaluer l'utilité d'une évaluation par un autre joueur (ex. utile 👍, pas utile 👎)
-

Contraintes techniques pour le projet

Langages et outils

- Langages de réalisation : Java et Kotlin
 - utilisation de librairies tierces Java / Kotlin
 - développement d'applications en Java / Kotlin (sans GUI, mode texte possible)
 - Formats d'échanges de données
 - [Avro](#)
 - (optionnellement) [Protocol Buffers](#), [JSON Schema](#)
 - Outils de gestion de flux d'événements
 - [Kafka](#) (gestion des flux)
 - [Schema Registry](#) (gestion centralisée de schémas utilisable avec Kafka)
 - optionnellement
 - [Kafka Streams](#) (traitements sur les flux)
 - [Kafka Connect](#) (connexion à des sources de données externes)
 - [Kafka UI](#) (interface de gestion pour Kafka)
 - Système de gestion de bases de données
 - choix libre (plutôt BDs relationnelles)
-

Outil de gestion de flux d'événement

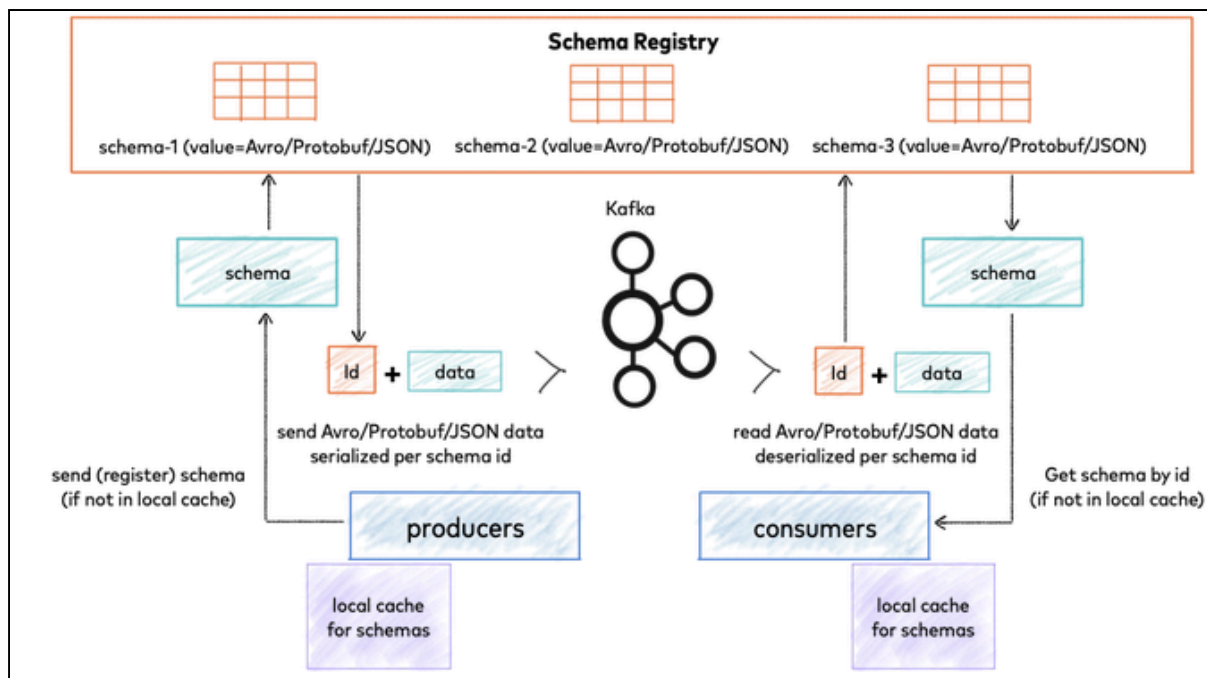
[Apache Kafka](#)



[source de l'image](#)

Outil de gestion de schémas

[Confluent Schema Registry](#)



Données utilisées pour le projet

- Recourir à un dataset existant pour simuler la création de jeux par les éditeurs
- Toutes sources de données possibles
 - possibilité d'utiliser des librairies (ex. [Datafaker](#))
 - possibilité d'utiliser le [jeu de données "VGSales"](#) (Video Games Sales Data Analysis)
 - format CSV
 - "schéma" : Name, Platform, Year, Genre, Publisher, NA_Sales, EU_Sales, JP_Sales, Other_Sales, Global_Sales
 - simulation de données pour les événements

```
Captain Tsubasa: New Kick Off,DS,2010,Sports,Konami Digital
Entertainment,0,0.02,0.06,0,0.08
Puzzle Chronicles,PSP,2010,Puzzle,Konami Digital
Entertainment,0.07,0,0,0.01,0.08
Busou Shinki: Battle Masters,PSP,2010,Action,Konami Digital
Entertainment,0,0,0.07,0,0.07
Winning Eleven Playmaker 2010: Aoki Samurai no
Chousen,Wii,2010,Sports,Konami Digital Entertainment,0,0,0.07,0,0.07
Trick DS-han: Kakushi Kami no Sumukan,DS,2010,Misc,Konami Digital
Entertainment,0,0,0.07,0,0.07
Power Pro Success Legends,PSP,2010,Sports,Konami Digital
Entertainment,0,0,0.06,0,0.06
pro evolution soccer 2011,PC,2010,Sports,Konami Digital
Entertainment,0,0.05,0,0.01,0.06
```

Rôle du projet

Objectifs

- Conception et implémentation d'une architecture pour le traitement de données en flux
 - Implémentation de producteurs et de consommateurs de données
 - Conception, utilisation et évolution de schémas de données
 - Mise en œuvre d'outils état de l'art :
 - pour la gestion de données en flux
 - pour le traitement de données en flux
 - pour la gestion de schémas
 - Réalisation à l'aide des langages de la JVM (Java, Kotlin)
-

Composition du rendu

- base de code (lien ou archive)
 - rapports de projet (format PDF)
 1. Partie développement logiciel (module *Langages de la JVM 2*)
 - trame de rapport fournie (publiée ultérieurement)
 2. Partie ingénierie des données (module *Ingénierie des données*)
 - trame de rapport fournie (publiée ultérieurement)
-

✓ Choses à faire

- Constitution des groupes de projet (4-5 personnes) : cette séance
- Retours sur la version préliminaire du projet (v0) : séance du jeudi 18 décembre
- Suivi de projet : séances du 12 janvier
- Rendu du projet : date de rendu globale pour les modules